

UNIDAD 3 : PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS

1. Las capas fluidas de la tierra

Los procesos geodinámicos externos se producen en la superficie terrestre o cerca de ella, debido a la fuerza gravitatoria o a la energía procedente del Sol.

Estos agentes producen meteorización, transporte y sedimentación. Se produce trasvase de materiales o sedimentos desde las zonas más elevadas a las cuencas sedimentarias. Se produce el modelado del relieve bajo la acción de los agentes geológicos externos.

Los principales agentes geológicos que participan en los procesos geodinámicos externos son la lluvia, los ríos, el viento, el mar y el hielo.

1.1. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA ATMÓSFERA

Funciones:

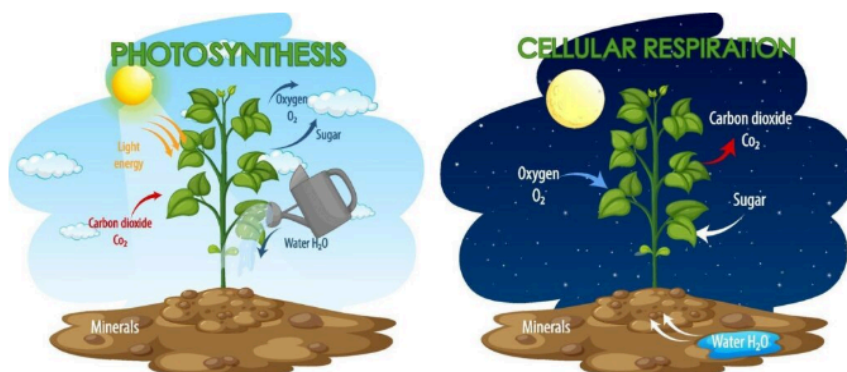
-Filtrar radiaciones solares en la ionosfera y la capa de ozono como los rayos X, gamma o ultravioleta.

-Regular la temperatura del planeta: ·Durante el día la atmósfera refleja alrededor de un tercio de la radiación.

·El efecto invernadero natural regula la temperatura por la noche.

-Distribuir calor desde el ecuador a los polos a través de los vientos, amortiguando diferencias de temperatura entre ellos.

-Suministrar los gases necesarios para la respiración y la fotosíntesis.



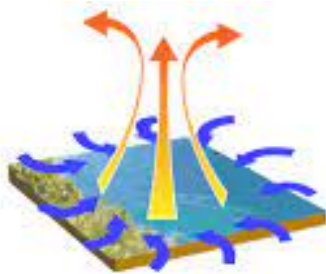
-Participar activamente en el ciclo hidrológico.

·Estructura:

-El 75% de los gases se concentran en la troposfera.

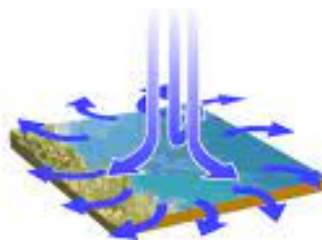
1.2. DINÁMICA ATMOSFÉRICA. INTERACCIÓN CON LA GEOSFERA

·Movimientos verticales (convección): Dan lugar a la formación de borrascas y anticiclones.



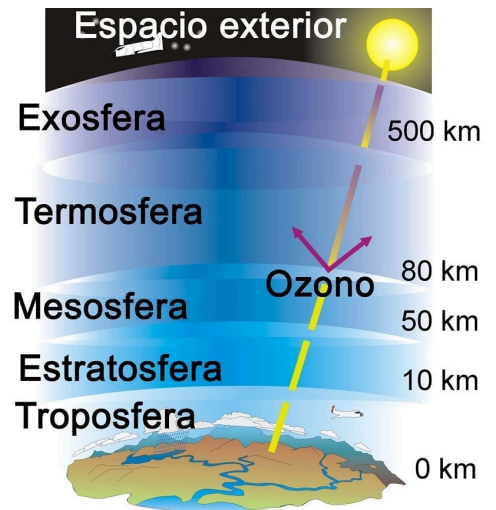
Borrasca

Masa de aire cálido que asciende. Su "vacío" es rellenado por el aire que lo rodea.

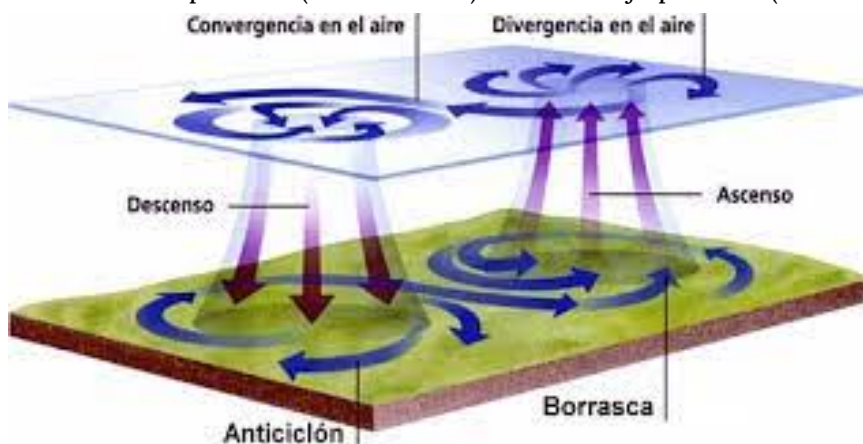


Anticiclón

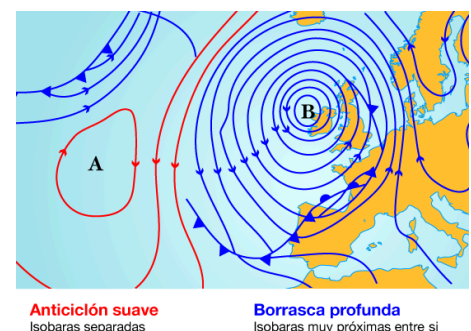
Masa de aire frío que desciende



·Movimientos horizontales (vientos): En superficie los vientos se mueven desde las zonas de alta presión (anticiclones) a las de baja presión (borrascas).



La acción geológica de la atmósfera es consecuencia tanto de su composición como de su dinámica.

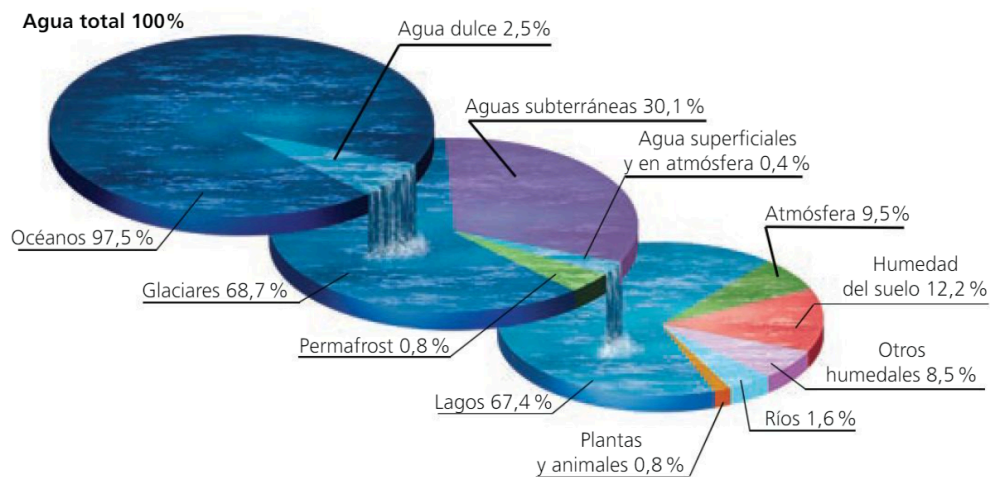


Anticiclón suave
Isobaras separadas

Borrasca profunda
Isobaras muy próximas entre sí

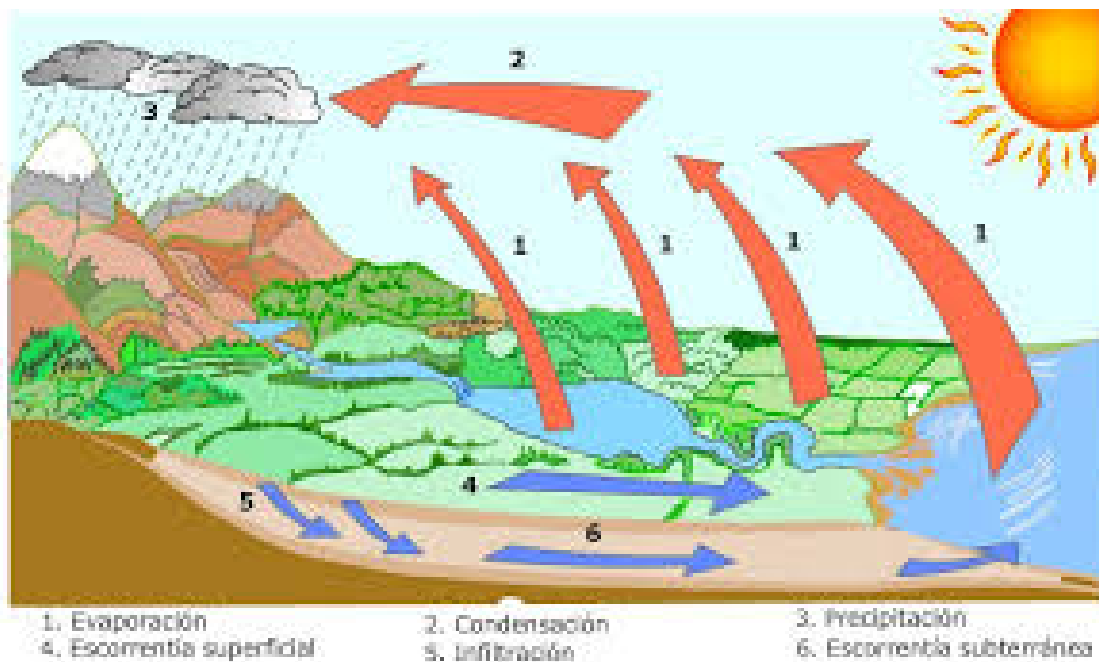
1.3. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA HIDROSFERA

Distribución del agua en la Tierra:



Funciones:

- Suaviza temperaturas en áreas costeras amortiguando temperaturas.
- Composición de los seres vivos, donde realiza otras funciones como disolución, transporte, regulador, etc.
- Transferencia de líquido entre océanos y continentes (ciclo del agua).



- Almacena en disolución CO_2 , a partir de él los organismos lo fijan para formas caparzones o esqueletos.

-Favorece el magmatismo con su presencia, sobre todo en las zonas de subducción.

1.4. DINÁMICA DE LA HIDROSFERA. RELACIÓN CON LOS PROCESOS EXTERNOS

·Movimientos del agua marina:

-El oleaje: las olas son producidas por la acción del viento sobre la superficie del mar.

-Las mareas: Oscilaciones debido a la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol.

-Las corrientes: movimientos del agua por diferencia de densidad debido a cambios en la temperatura o la salinidad, denominadas corrientes termohalinas.

·Acción geología de la hidrosfera:

-La acción geológica está relacionada con el tipo de clima (frío, templado) y localización del agua (superficial o subterránea, continental u oceánica, etc.)

-La escorrentía superficial apenas supone un 0,0001% del total de la hidrosfera, pero es el principal agente erosivo y de transporte en la superficie terrestre.

-El hielo glaciar tiene gran capacidad modeladora, pero su acción se reduce a las zonas polares y de montaña, donde, además, cada vez los glaciares son más reducidos.

-Las aguas subterráneas tienen un poder modelador cuando actúan sobre rocas solubles, como zonas calizas, dando lugar al modelado kárstico.

-Los océanos concentran su actividad erosiva en el litoral debido a la acción del oleaje.

-En la meteorización de las rocas la hidrosfera también ejerce un papel importante por medio de la disolución, hidrólisis, efecto hielo-deshielo, etc.

2. La meteorización

La meteorización es el conjunto de cambios que sufren los materiales de la litosfera en contacto con la atmósfera, la hidrosfera o la biosfera.

·Tipos de meteorización: Físicas y Química

·Agentes causantes de la meteorización: agua, hielo, viento y esfuerzos tectónicos

Los procesos de meteorización descomponen las rocas volviéndolas menos compactas, por lo que facilita la acción del transporte, fragmenta las rocas o cambia su composición.

$$\text{EROSIÓN} = \text{METEORIZACIÓN} + \text{TRANSPORTE}$$

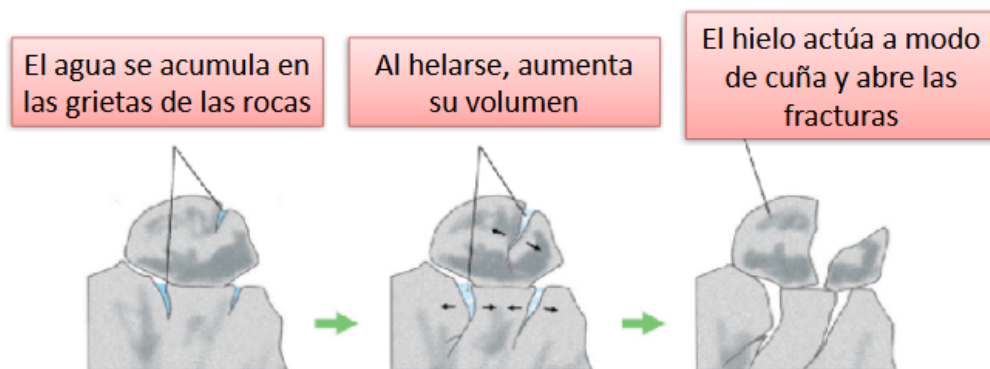
Cada roca es sensible a la meteorización de forma diferente, cuando existen litologías diferentes se produce la meteorización diferencial.

2.1. METEORIZACIÓN FÍSICA

La meteorización física o mecánica consiste en la fisuración, rotura o disgregación de las rocas. Ocurre sin que cambie su composición química.

Ocurre antes que la alteración química y facilita las transformaciones químicas posteriores. Se produce fundamentalmente por esfuerzos compresivos, esfuerzos de relajación, variaciones de temperatura o seres vivos.

·Gelifracción o crioclastia: Consiste en la rotura de las rocas producida por el hielo. La repetición de este proceso y la fuerza de la gravedad hacen que las fisuras profundicen, hasta que la roca se desmorona y cuartea.



·Haloclasticidad o crecimiento de sales: Al evaporarse el agua de las rocas en zonas costeras y áridas hace que las sales minerales precipiten formando pequeños cristales, que a su vez presionan los granos de las rocas y los expulsa.



·Termoclastia: Es la disgregación de las rocas sometidas a constantes subidas y bajadas de temperatura. Con los cambios de temperatura los minerales se dilatan o disminuyen su volumen de forma desigual y entre los granos se forman microfisuras que terminan disgregando la roca.



·Diaclasado por descompresión o lajamiento: Actúan de forma compresiva, produciendo plegamientos o fracturaciones. También actúan de forma distensiva, originando fracturas de descompresión. Estos mecanismos facilitan, asimismo, la actuación de otros procesos de erosión.



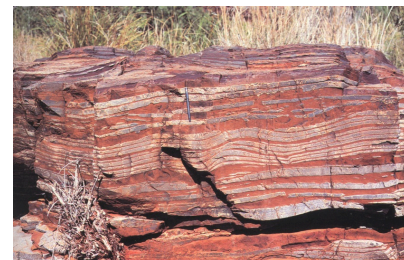
2.2. METEORIZACIÓN QUÍMICA

La meteorización química modifica la composición de las rocas. Los principales agentes son el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono.

·Hidrólisis: Es la rotura de la estructura mineral por la acción del OH^- y H^+ procedentes de la disociación del agua. Los OH^- actúan como bases y los H^+ como ácidos, sobre los minerales y las rocas. La acción del agua puede transformar los silicatos en arcillas.



·Oxidación-reducción: La oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de los mismos. En la naturaleza estos procesos se producen generalmente cuando el oxígeno o el hidrógeno se unen a minerales o rocas que contienen elementos metálicos.



·Carbonatación: Es un tipo de disolución en la que interviene el ion carbonato, formado cuando el agua contiene dióxido de carbono. De este modo se transforman compuestos insolubles en otros solubles. Es importante en la alteración química de carbonatos y silicatos.

·Disolución: Es la separación de los iones que componen una sal en el seno del agua, como ocurre con la halita o el yeso. Los iones son transportados por separado en el agua y pueden ser depositados posteriormente en otros lugares formando sales diferentes o iguales a las de la roca madre.

·Hidratación: Consiste en la modificación de un mineral al introducirse agua en su estructura. Así sucede con las arcillas, cuando se hidratan y aumentan su volumen.

2.3. EL PAPEL DE LA BIOSFERA EN LA METEORIZACIÓN

Los seres vivos son agentes de meteorización muy eficaces, tanto de forma física como química.

·Bioclastia: Es la rotura de las rocas producida por los seres vivos. Las raíces de los árboles, al introducirse en las grietas de las rocas, ejercen presión por aumento de volumen según crecen y se ensanchan. Los animales excavadores desgastan la roca mediante la acción zarpa.

·El ser humano como agente geológico externo: Meteorización, transporte y sedimentación, pueden ser favorecidos por los seres humanos.

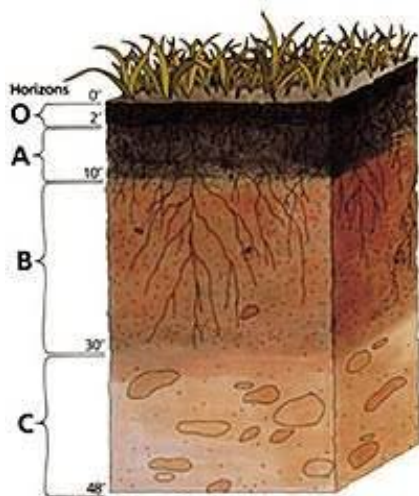
2.4. PRODUCTOS RESULTANTES DE LA METEORIZACIÓN

·Génesis de un berrocal granítico

3. El suelo

El suelo es el resultado de la meteorización física, química y biológica. La capa superficial es capaz de sustentar la vegetación. El suelo es la compleja interfase entre los cuatro subsistemas terrestres: biosfera, geosfera, atmósfera e hidrosfera.

3.1. EL PERFIL DEL SUELO



·Horizonte A o de lixiviación: Gran cantidad de materia orgánica tanto viva como en descomposición. Los restos vegetales se denominan Horizonte O.

·Horizonte B o de acumulación: suele acumular óxidos y arcillas procedentes de lixiviación.

·Horizonte C: fragmentos de roca madre meteorizados.

3.2. FACTORES QUE CONTROLAN EL DESARROLLO DEL SUELO

El tipo de suelo y el espesor de los horizontes depende de factores como: el clima, la roca madre, el tiempo, la acción de los seres vivos y la pendiente del terreno.

3.3. DEGRADACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SUELO

Los factores naturales que influyen en la degradación de los suelos son: la pendiente, vientos intensos y lluvias torrenciales fundamentalmente.

·**Biostasia:** períodos favorables para la formación de suelos, cálidos y lluviosos (interglaciares).

·**Rexistasia:** períodos de erosión acelerada (períodos áridos o glaciares).

La desertificación es la aceleración de la pérdida de suelo debido a causas antrópicas.

3.4. LA EDAFODIVERSIDAD

La edafología es la ciencia multidisciplinar que estudia los suelos, relaciona ramas de la ciencia como la Geología, Química, Biología, Física, Geografía..

La edafodiversidad se refiere a la variedad de suelos que existen en un territorio, se representa con mapas de suelos.

Los suelos zonales son suelos con horizontes bien desarrollados relacionados con el área climática en la que se encuentran. Los suelos azonales son suelos poco desarrollados o juveniles que apenas tienen relación con el área climática en la que se encuentran.

Dependiendo de la escala que se utilice en una misma zona climática encontramos gran variedad de suelos. Esto hace que unos suelos sean más propicios para el uso agrario, ganadero o forestal.

3.4. GEODIVERSIDAD Y PATRIMONIO GEOLÓGICO

La geodiversidad es la variedad de elementos y estructuras geológicas de un territorio. El patrimonio geológico se ha reconocido por la UNESCO a través de una figura de protección internacional que son los Geoparques.

4. Erosión, transporte y sedimentación

La erosión consiste en la movilización (por el agua, el hielo o el aire) de los materiales que se producen como consecuencia de la meteorización de las rocas.

$$\text{EROSIÓN} = \text{METEORIZACIÓN} + \text{TRANSPORTE}$$

·El ciclo erosivo y el sucesivo ciclo sedimentario tienden a suavizar el relieve porque retiran de las zonas elevadas materiales que posteriormente colocan en las zonas deprimidas.

·Se denomina abrasión al desgaste homogéneo y corrosión al desgaste selectivo que deja oquedades en la roca.

·Los mecanismos de erosión dependen de los agentes geológicos que actúen, del tipo de roca y del relieve existente.

4.1. MADUREZ DE SEDIMENTOS Y AGENTES DE TRANSPORTE

El transporte es el traslado de materiales disgregados. Depende tanto del agente geológico como de las características de los materiales.

Durante el transporte los materiales se desgastan, por lo que pueden redondearse, aplanarse, pulirse... y/o se acumulan en las cuencas sedimentarias ordenados por densidades y tamaños.

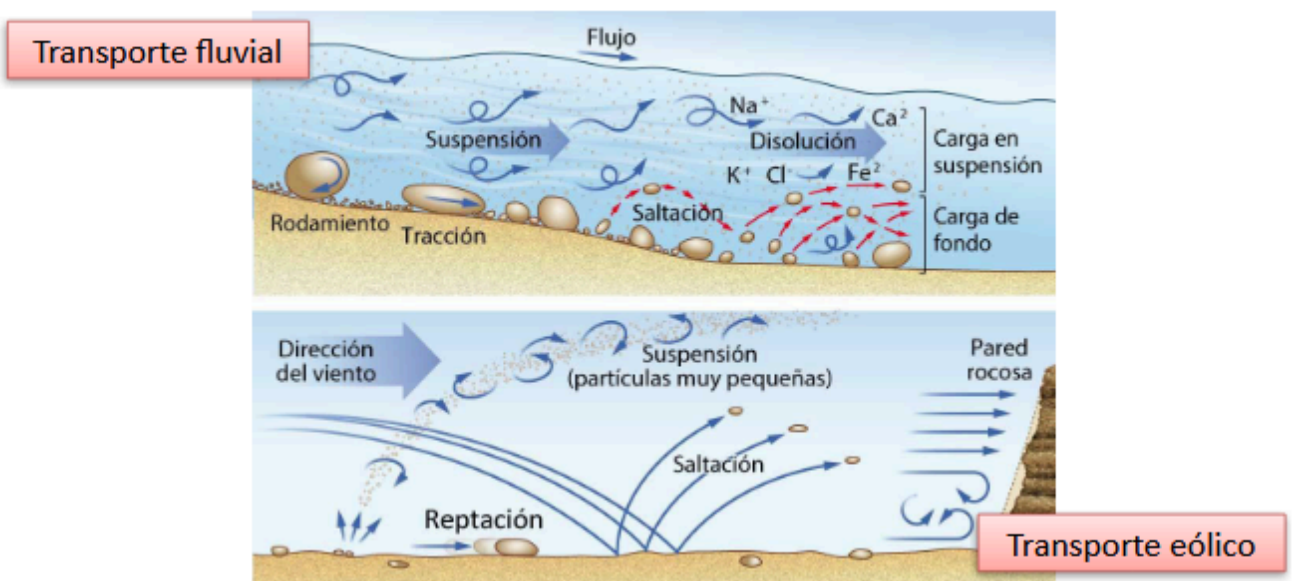
·Formas de transporte:

-Disolución: los materiales viajan como iones en el seno del agua.

-Flotación: los materiales se desplazan sobre el agente de transporte.

-Rodadura, arrastre o saltación: si los materiales se desplazan en contacto con el lecho girando, deslizándose sobre él o mediante pequeños saltos con elevaciones y caídas.

-En suspensión: si las partículas van incluidas en el interior del medio material. De este modo las arenas o los limos viajan en el seno del aire o del agua.



·Agentes de transporte:

-**Viento:** El viento puede transportar los materiales en contacto con el suelo, o bien por suspensión cuando el material transportado vaya incluido en el aire.

-**Ríos:** Los ríos también pueden transportar los materiales en contacto con el lecho fluvial, suspendidos dentro de la masa de agua, o bien en disolución (como las sales, separando los iones que las componen).

-Aguas del mar: Las aguas del mar transportan los materiales impulsados por las olas, corrientes o mareas, y lo hacen de la misma forma que las aguas fluviales.

-Hielos glaciares: El transporte de rocas por los hielos glaciares se da sobre la superficie del hielo, englobadas en el hielo o arrastrándolas sobre el lecho.

-Acción de la gravedad: La acción de la gravedad es la responsable del transporte de los materiales por deslizamiento cuando los relieves presentan inclinación.

4.2. LA SEDIMENTACIÓN Y ESTRATIFICACIÓN

La sedimentación es el asentamiento de los materiales en las cuencas sedimentarias. Se produce cuando el medio de transporte pierde capacidad para seguir transportando.

Durante la sedimentación los materiales se acumulan en capas superpuestas llamadas estratos.

Tipos de sedimentación:

-Deposición: se depositan los materiales de mayor tamaño, al disminuir la velocidad de la corriente.

-Decantación: los materiales que viajan en suspensión decantan debido a la fuerza de la gravedad.

-Precipitación: los materiales disueltos precipitan cuando aumenta mucho su concentración.

5. Procesos gravitacionales y sus riesgos

Los procesos gravitacionales o movimientos en masa son movimientos descendentes de los materiales que componen una ladera debido a la acción de la gravedad que se producen cuando la fuerza de la gravedad supera la cohesión interna de los materiales.

Las causas para que se desencadene un proceso gravitacional son variadas:

-Aumento de agua

-Vibraciones

-Debilitamiento de base

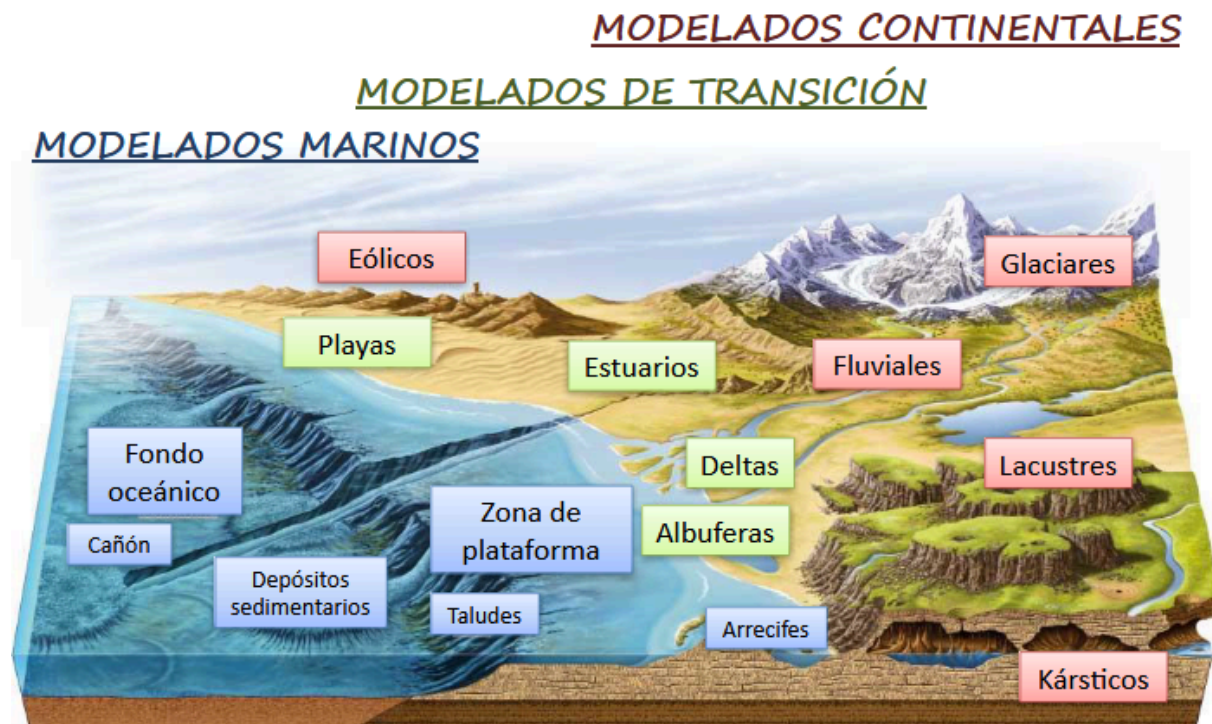
-Eliminación de vegetación

·Desprendimientos: se produce una caída libre de los materiales.

·Deslizamientos: a partir de una o varias superficies de rotura se desliza la masa.

·Flujos: se produce porque los materiales se comportan como un fluido viscoso. Pueden ser de materiales finos (coladas de barro) o de materiales gruesos (derrubios).

6. Acción geológica de las aguas superficiales sobre el relieve



Dominan los procesos erosivos sobre los sedimentarios: -Glaciares
-Eólicos
-Lacustres
-Fluviales
-Kársticos

6.1. LAS AGUAS DE ARROYADA Y LOS TORRENTES

Las aguas salvajes o de arroyada discurren por la superficie del terreno sin un cauce fijo. Su acción erosiva es mayor en suelos con materiales finos (arcillas y margas). Se originan cárcavas y barrancos que forman un paisaje denominado badlands.



Los torrentes son cauces permanentes, pero el caudal es intermitente. El agua recogida en las montañas se canaliza a gran velocidad y cuando se pierde la pendiente se depositan los materiales formando un cono de deyección o abanico aluvial.

Las ramblas se producen cuando el contraste de pendiente es menor en regiones mediterráneas o subdesérticas.

6.2. ACCIÓN MODELADORA DE LOS RÍOS

Producidos por los ríos que excavan valles con perfil transversal en V.

Los materiales transportados se pueden encontrar en el lecho del río, a ambos lados del cauce formando terrazas o en la boca de los barrancos formando abanicos aluviales.



Las inundaciones son los desastres naturales más frecuentes y los que más víctimas y daños materiales causan.

6.3. ACCIÓN GEOLÓGICA DEL MAR: EL MODELADO DEL LITORAL

En el límite entre el mar y el continente se desarrollan playas, acantilados, estuarios, albuferas o deltas por la influencia de los agentes continentales y marinos.

Las zonas costeras son los ambientes más dinámicos y cambiantes del planeta. Influyen los siguientes factores:

- Épocas glaciares y tectónica global con regresiones y transgresiones del mar
- Intensidad y dirección de oleaje y corrientes marinas
- Contorno de la costa que modifica la erosión y sedimentación
- Tipo de rocas y sedimentos que forman el sustrato
- Los aportes de los ríos (sedimentación fluvial)
- Impacto de la actividad humana

Playas: Formadas por una franja de sedimentos que ocupan la ribera existente entre las aguas del mar y el continente. Los sedimentos son las arenas que los ríos han dejado en la desembocadura y los restos de conchas.

En la parte sumergida se forman barras y cordones litorales, y en la emergida se forman dunas debido a la acción del viento.

Acantilados: Son escarpes del litoral formados por acción directa del oleaje cuando la costa queda elevada con respecto al nivel del mar. En los acantilados la erosión provoca un continuo retroceso de los mismos.



·Albuferas: Son llanuras lacustres separadas del mar por una barra. Los depósitos que se forman son de material fino y están surcados por canales.

·Deltas: Se forman con materiales transportados por los ríos y depositados en la desembocadura porque el mar no tiene suficiente energía para arrastrarlos hacia el interior.

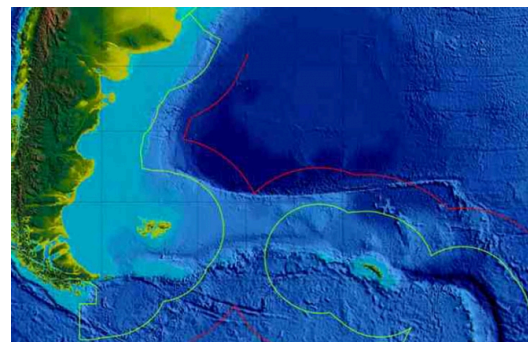
Los depósitos de origen fluvial (arenosos) están intercalados con otros de origen marino (calcáreos). En estos medios se acumulan abundantes restos vegetales.

·Estuarios: Producidos en la desembocadura de los ríos en mares con suficiente energía para arrastrar los depósitos hacia el interior y erosionar la desembocadura del río.

Más del 70% de la superficie terrestre se encuentra en las áreas marinas, donde predomina la sedimentación sobre la erosión.

·Zonas de plataforma: Son zonas de enlace con los fondos oceánicos donde se acumulan materiales calcáreos, junto con otros procedentes del continente.

Son áreas con relieve poco acusado y pendientes suaves. Tienen gran importancia económica por la riqueza pesquera y los hidrocarburos que contienen.



-Arrecifes: Construcciones formadas por esqueletos de pólipos que se desarrollan sobre las plataformas.

-Talud: Es un área de fuerte pendiente situada al final de la plataforma, en cuyo borde se forman depósitos sedimentarios de gran potencia.

-Cañones submarinos: Son incisiones erosivas profundas en la plataforma y el talud que se disponen más o menos perpendicularmente a la línea de costa.

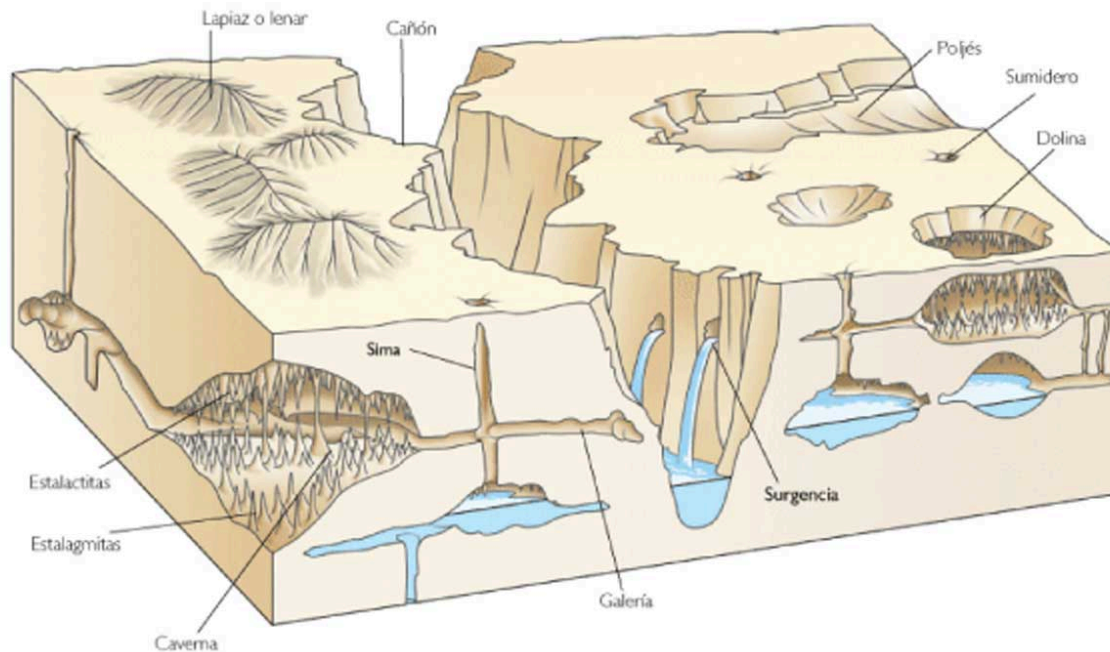
·Zonas de fondos oceánicos: Sus sedimentos, de procedencia exclusivamente marina, son escasos, y su potencia va disminuyendo a medida que se alejan del continente.

6.4. LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y EL MODELADO KÁRSTICO

Las aguas subterráneas sólo tienen acción modeladora si actúan sobre rocas solubles o que puedan sufrir carbonatación.

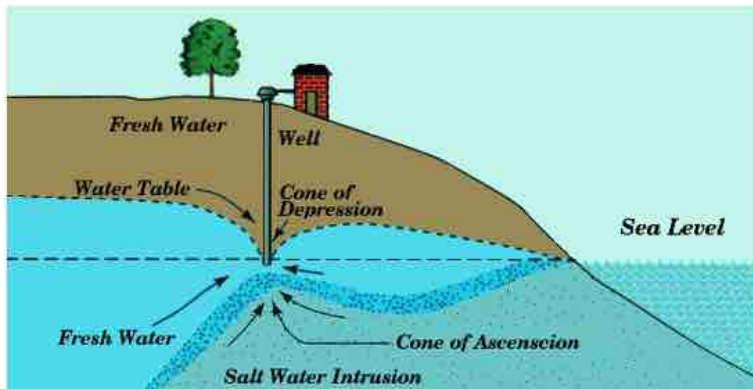
En terrenos carbonatados las aguas ácidas producen disolución y generan cuevas y galerías. Cuando las condiciones son favorables, los iones precipitan y se forman espeleotemas (estalactitas y estalagmitas).

En paisajes kársticos las aguas ácidas generan formas características en superficie y subterráneas.



Las aguas subterráneas son muy sensibles:

- A la contaminación por lixiviados
- Sobreexplotación (puede ocasionar intrusión marina)



7. Acción geológica del hielo

Los glaciares son producidos por el lento discurrir del hielo existente en las altas montañas y en las latitudes polares. Los materiales que transportan y depositan los glaciares están desordenados, poco seleccionados.

Cuando las lenguas glaciares pierden competencia para seguir transportando el material rocoso, este se acumula formando morrenas. Los circos glaciares son depresiones en forma de anfiteatro formadas por la acción del hielo en zonas de alta montaña.

Los hielos producen una acción erosiva intensa y generan valles con perfil transversal en U.

8. Relieves generados por el viento

Eólicos: Causados por el viento, que erosiona las partículas finas (arenas, limos y arcillas) pero no las piedras y fragmentos rocosos de mayor tamaño (desierto de piedras o reg).

La deflación se produce por eliminación de la fracción arenosa, dejando el pavimento expuesto formando desiertos denominados reg.

Sobre las superficies rocosas produce mucho desgaste o abrasión.

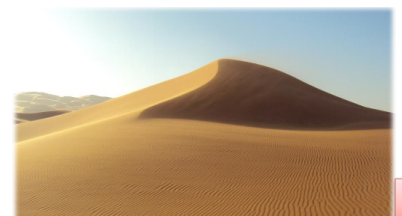


Taffoni



Ventifacto

Las arenas y limos que ha transportado el viento pueden depositarse y formar montículos de gran tamaño, las dunas. Los limos pueden cubrir grandes extensiones, muy aptas para el cultivo, que forman depósitos llamados loess.



Desierto del Sahara

9. Rocas Sedimentarias

Características de una roca sedimentaria: -Estratificación -Estructura
-Textura -Composición

Rocas sedimentarias detríticas: Están formadas por acumulación de fragmentos rocosos. Se clasifican según el tamaño de estos fragmentos o clastos.



Rocas sedimentarias organógenas: Resultan de la acumulación de restos orgánicos y de la actividad metabólica de seres vivos.



Rocas sedimentarias químicas o bioquímicas: Se forman por precipitación química o por la actividad metabólica de organismos vivos.



